LEF MODEL · 第 19 章

第 19 章：若い火星——タルシスのとがったふくらみと、パヴォニス山からのダイモスとフォボスの放出

論文 10——火星：突出部と環（A–E 部：ふくらんだ速い火星、とがったふくらみ、パヴォニス山、放出の順序）にもとづく

01 · THE MYSTERY

謎：火星の二つの衛星——フォボスとダイモス——は、どうやって共回転線の両側にできたのか？

火星には小さく軽く、驚くほど多孔質の二つの衛星があります：**フォボス**（平均直径約 22 km、密度 1,853〜1,887 kg/m^3）と**ダイモス**（直径約 12 km、密度 1,471 kg/m^3）——その体積の 3 分の 1 から半分はすき間です。どちらもほとんどまさに火星の赤道の上を（i = 1.09° と 1.8°）、ほとんど完全な円軌道で（e = 0.0151 と 0.0003）回っていますが、**共回転線**（今日 20,428 km）の両側にいるのです：

1. **正反対の運命をもつ二つの衛星（A.1）：**フォボス（9,375 km、公転周期 7.65 時間——火星の 1 日に 3 周）は共回転線の*内側*にいるので、潮汐がそれを引き下げ、火星へ向かって落ちています。ダイモス（23,463 km、公転周期 30.3 時間）は共回転線の*向こう*にいるので、潮汐がそれを外へ押し、遠ざかっています。

2. **まったくちがう顔（A.2）：**ダイモスはなめらかで丸く、溝がなく、浅くすり減ったクレーターをもちます。フォボスはざらざらで溝だらけで、長い平行な溝の系、穴の連なり、そして鈍い端にクレーター・スティックニー（9 km）をもっています。

3 **主流の理論の限界（A.4）：**小惑星の捕獲では二つの軌道を赤道面で円にすることはできません。一方、巨大衝突や環と衛星のサイクルは、異物（30%〜65%）と、揮発性の同位体（亜鉛とカリウム）をずらす強い溶融をともないます。論文 10 で LEF モデルは統一的な代案を示します：**若い火星はその赤道に「先細りの突出部」を育て、その先端近くのふつうの火山——パヴォニス山——が、異物の天体などまったくなしに、二つの衛星を次々に放したのです！**

02 · AN IMAGE

イメージ：赤道の上の凸の円錐、横たわる直角三角形、そして無重量の火山の火道の栓

三つの単純なイメージが、若い火星の火山がどうやって二つの衛星を軌道へ放したのかを説明します：

- **惑星の「洋梨」に対する、とがったふくらみ（C.1）：**水とガスに富む若く熱い惑星（$R = 1.5 \times R_{\text{today}} = 5,084$ km、$\rho = 1,166$ kg/m^3）が速く（1 日 7.3〜8.3 時間）回っていました。この速さは惑星全体を「洋梨」に変形させるには控えめすぎますが（それには 5.8 時間より短い 1 日が必要）、マグマと水を赤道へ押しやるには十分な強さでした。もっとも大きな質量がたまったところで**局所的な、圧力に駆動されたふくらみ**が立ちあがり、冷え、硬くなり、内側から細い先端をもつ凸の円錐へと築かれました——そのあいだ火星の核はほとんど動かなかったのです！
- **西へ横たわった直角三角形（C.4–C.6）：**ふくらみが赤道にまっすぐ立っていたあいだ、その先端は火星の自転の向き（東）に逆らって遅れ、そのため**西へ**傾きました。火星が遅くなり、冷え、層に分かれると、ふくらみは突然崩れたのではなく**西へゆっくり横たわり**——ゆるやかな東の斜面より 2〜3 倍急な西の斜面をもつ**タルシス台地**を残したのです！今日、表面でマリネリス峡谷の基部からパヴォニス近くの先端まで測られる長さ（2,996 km、あるいは若く扁平な火星では 4,800〜4,920 km）は**直角三角形の斜辺 L** で、その立っていた高さ $h = \sqrt{L^2 - b^2}$ がパヴォニスを赤道の上 **4,450〜4,610 km** の高さまで運んだのです！
- **重さゼロの高さにある火山の火道の栓（D.2–D.5）：**火星の中心から 9,880〜10,170 km のところで、重力は表面での値の 4 分の 1（0.41〜0.44 m/s^2）に落ち、自転の遠心力の押しがそれを完全に打ち消しました（**正味の重さゼロ！**）。そこで、深さ 5 km の浅いマグマだまりと、ありふれたブルカノ式の過剰圧力（10〜

50 MPa、地球のスーフリエールヒルズの噴火のように）をもつふつうの火山が、二つの「栓」を 110〜250 m/s で押し出しました——そして火星の自転（2.08〜2.43 km/s）がただちにそれらに軌道速度を与えたのです！

03 · SCIENCE AND MODEL

科学とモデル：タルシスの幾何、パヴォニス山、そして放出の順序（B–E 部）

論文 10 の B–E 部は、各段階を地形（MOLA）、重力（GMM-3）、軌道力学のデータに錨づけます：

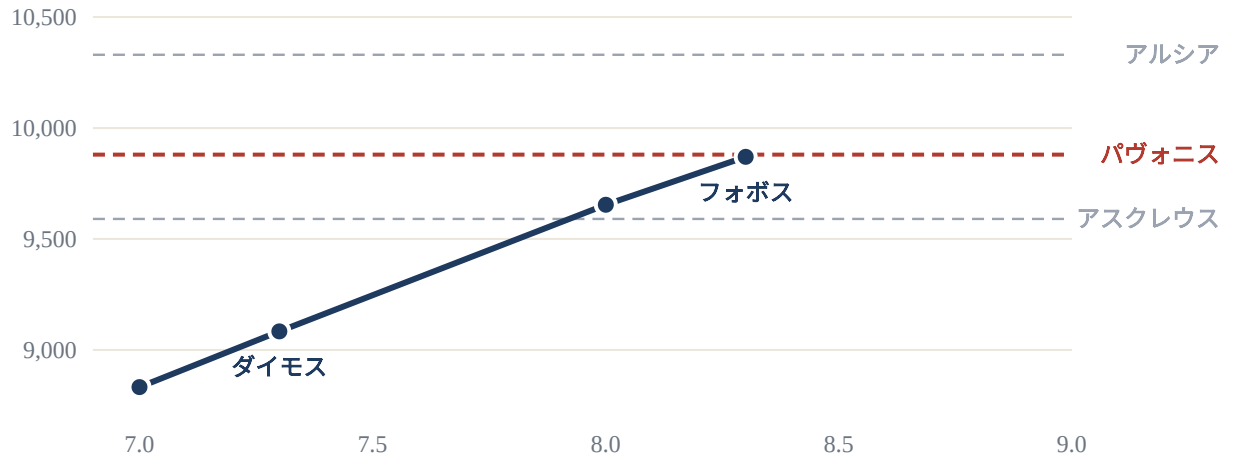
1. **火星の地形と重力場に残るふくらみの署名（C.3–C.9）：**ふくらみは赤道に沿って（5°〜12.5°S）、マリネリス峡谷の基部（294.7°E、12.5°S、基部の半幅 b は今日 1,340 km、若いころ 1,280〜1,450 km）からパヴォニス近くの先端（243.9°E、5.4°S）まで伸びています。10°S〜10°N の帯では、西の斜面は急で（1,360 km にわたって 5.8 m/km）、東はゆるやかです（3,900 km にわたって 2.0 m/km）。GMM-3 の重力場では、**火星の赤道の長軸はまさに 255°E を指し**（ふくらみの上！）、広いジオイドのピーク（次数 2〜3）はふくらみの先端（6.5°N、253.5°E）にあり、火星の全体の形はいまも **262.7°E 方向に 1.37 km** ずれています——つまり**火星はいまもふくらみの名残を抱えているのです！**火星は 10 の診断基準のうち 9 つを直接の観測で満たし、10 番目はモデルから導かれます。

2. **なぜアルシアでもアスクレウスでもオリンポスでもなく、パヴォニス山なのか？（D.3）：**四つの火山すべてについての軌道計算は、オリンポスはそもそもふくらみの上にないこと、アスクレウスは 8.3 h で低すぎること（共回転線の内側なので、そこからの放出物は落ちて戻る）、アルシアはダイモスを極端な軌道（e = 0.66）へ、フォボスを楕円軌道（e = 0.19）へ投げてしまうこと、そして**パヴォニス山**（1.48°N、247.04°E、ふくらみの上の高さ 4,450 km）だけが、ちょうど 8.3 時間で共回転線と出会い、追加の押しなしにフォボスを直接円軌道（e = 0.002）へ放すことを示します！

3. **二つの放出と火星の 87% の減速（E.1–E.3）：**
    - 4. **最初の放出——ダイモス（T = 7.3 h、共回転線は 9,083 km）：**パヴォニスの火道は共回転線の 1,090 km *向こう*に立っていました（横向きの速さ 2.43 km/s）。上の栓（軽く、ガスと水に富み、差し渡し ~ 20.7

km）は長い楕円軌道（10,170〜23,990 km、e = 0.41、傾斜 ~ 10°）へ投げられ、毎周ごとに環を横切りました。

- 5 **二度目の放出——フォボス（T = 8.3 h、共回転線は 9,870 km）：**自転が 1 時間ぶん遅くなったあと、共回転線はちょうどパヴォニスの火道まで届きました（2.08 km/s）。二つ目の栓（より大きく、より密で、より乾いた、差し渡し 22.9 km）は、環の内縁でまっすぐ円軌道（9,877〜9,919 km、e = 0.002）へ放されたのです！



火星が遅くなるにつれて共回転線はのぼる：8.3 時間でそれはちょうどパヴォニスの火道（火星の中心から 9,880 km）と出会う。

04 · THE MECHANISM IN WORDS

言葉で語る仕組み：立っていたふくらみの三角形の復元と、火道でのブルカノ式の押し

論文 10 の C.6、D.2–D.5、E.2 部は、単純な直角三角形の幾何と、地球と同じふつうのブルカノ式の爆発の力学だけで、二つの衛星を火星のまわりの軌道に置くのに十分であることを示します：

1. **横たわった斜辺から立っていた高さを復元する（§ C.6）：**今日、マリネリス峡谷の基部の東端（294.7°E、12.5°S）からパヴォニス近くの先端（243.9°E、5.4°S）まで測られる 2,996 km の長さは、ふくらみの高さではなく、基部の縁から基部の中心の上の先端（272°E、10°S、半幅 b は今日 1,340 km）へ引いた直角三角形の**斜辺 L** です。若く扁平な火星（$R_{\text{mean}} = 5,084$ km）では、赤道の上の東西の長

さは 1.60〜1.64 倍に拡大され（$R_{\mathrm{eq}} = 5,431–5,561$ km、だから L = 4,800〜4,920 km）、一方で南北の幅は c^2/a の比で圧縮されていました（b = 1,280〜1,450 km）。ここから立っていたふくらみの高さが出てきます：$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4,580–4,740$ km（今日の寸法では 2,680 km）！

2 **正味の重さゼロの条件と、ありふれたブルカノ式の押し（§D.2、§D.5）：**ふくらみの頂上には、赤道の上 4,450〜4,610 km（火星の中心から 9,880〜10,170 km）にパヴォニスの火道が立っていました。そこで重力は表面での値の 4 分の 1（0.41〜0.44 m/s^2）に落ち、自転の遠心力の押しがそれを打ち消しました（正味の重さは 7.3 h で −0.17 m/s^2、8.3 h で 0.00 m/s^2）。この無重量の条件で、深さ ~5 km の浅いマグマだまりに **10〜50 MPa** のありふれたブルカノ式の過剰圧力でたまったガスが、栓をそれ自身の長さにわたって押し、$v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho} = 110–250$ m/s の出口速度を与えました——そのあいだ、火道そのものの自転の速さ（2.08〜2.43 km/s）が軌道速度のすべてを供給したのです！

3 **火星の自転にブレーキをかける収支（§E.2）：**7〜9 時間で回る若く均質な火星（$I = 0.4\,M\,R^2$）は、今日の値（$I = 0.3644\,M\,R^2$、1 日 24.62 時間）の **6.8〜8.7** 倍の角運動量をもち、運動量を失わずに縮んでいたら 2.5 倍速くさえなっていたでしょう。**火星の質量の 6%〜11%**（30% を超える水に富む若い火星の水の 20%〜33%）を共回転線（9,080〜20,428 km）を通して放出したことが自転の 87% を運び去り、環が乾く前にさえほとんど今日の速さまでブレーキをかけました（8.3 → 22.3 h で質量の 6%〜9% を放出し、22.3 → 24.6 h ではわずか 0.1%）。

05 · THE KEY EQUATIONS

学術的な説明と鍵となる方程式

ふくらみの立っていた高さ h、過剰圧力 Δp のもとでの火道からの放出速度、そして回転する均質な惑星（マクローリン回転楕円体）の安定条件は、次のように定式化されます（§B.3–B.4、§C.6、§D.5）：

$$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4{,}580–4{,}740\ \mathrm{km}$$

$$v_{\mathrm{exit}} \approx \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = 110–250\ \mathrm{m/s}$$

$$\frac{\Omega^2}{\pi G\rho} = 0.181\text{–}0.234 < 0.374 \quad (T_{\text{limit, Jacobi}} = 5.77\ \text{h},\ T_{\text{breakup}} = 5.27\ \text{h})$$

1 日 7.3〜8.3 時間、密度 $\rho = 1,166$ kg/m³ についての無次元の自転パラメータ $\Omega^2/(\pi G\rho)$ は 0.181〜0.234 に等しい（三軸楕円体の閾値 0.374 と分裂の閾値 0.449 より下）ので、若い火星は全球の自転の安定と控えめな扁平化（0.18〜0.24）を保ち、二つの大きな天体に分裂するかわりに局所的な、圧力に駆動されたふくらみを育てたのです。

06 · THE SIGNATURE

現実に残る署名：タルシスの重力地図、地形、そして構造地質

フォボスとダイモスの軌道の一致のほかに、ふくらみは今日の火星の表面に、測ることのできる四つの地球物理学的な署名を残しました（§C.5–C.8）：

- **フリーエア重力の勾配（GMM-3、次数 2〜90）：**フリーエア重力は、マリネリス峡谷の基部の東端の **−565 mGal** から、基部の中心（272°E、10°S）の **+49 mGal**、ふくらみの先端（243.9°E、5.4°S）の **+393 mGal** を経て、パヴォニスの **+1,474 mGal**、アルシアの **+1,661 mGal**、アスクレウスの **+2,307 mGal** まで連続的に上がります。
- **放射状の断層の焦点（Anderson ら 2001）：**五つの地質時代（ノアキス紀からアマゾニス紀まで）にわたるタルシスのまわりの 24,452 の地溝と尾根のうち、放射状の断層の中心は、初期のクラリタスとシリアの中心から最後の段階の**パヴォニス山の地域**へと、ふくらみに沿って移っていきました——そしてテクトニックな活動は火星の歴史の初めにピークを迎え、時とともに衰えたのです。

ラボボックス：若い火星、立っていたふくらみ、タルシスの火山のパラメータ（論文 10、B–E 部）

1 日の長さ（T）	扁平率	赤道 / 極の半径（km）	火星の中心から / 赤道の上の共回転線（km）	火星と衛星の系での出来事
7.0 時間	0.26	5,618 / 4,164	8,832 / 3,214	ふくらみと初期の環の構築

7.3 時間	**0.24**	**5,561 / 4,250**	**9,083 / 3,522**	**ダイモスの放出（a = 10,170〜23,990 km、e = 0.41）**
8.0 時間	0.19	5,461 / 4,407	9,654 / 4,193	共回転線がパヴォニスの火道へのぼる
8.3 時間	**0.18**	**5,431 / 4,455**	**9,870 / 4,439**	**フォボスの放出、直接円へ（e = 0.002）**
22.0 時間（~3.9 Ga）	≈ 0.01	≈ 3,410	≈ 19,000 / ≈ 15,600	環が乾き、フォボスの「ひも」が放される
24.62 時間（今日）	1/191	3,396 / 3,376	20,428 / 17,032	フォボスは落ち（9,375 km）、ダイモスは遠ざかる（23,463 km）

タルシスの火山	ふくらみの上の高さ / 火星の中心からの距離（km）	共回転線が火道を通過する 1 日の長さ	7.3 h での放出の結果（ダイモス）	8.3 h での放出の結果（フォボス）
アスクレウス山	4,120 / 9,590	7.9 時間	軌道（e = 0.25）	**落ちて戻る**（火道が線の内側！）
パヴォニス山	**4,450 / 9,880**	**8.3 時間**	**楕円軌道（e = 0.41）**	**線の上のちょうどの円（e = 0.002）**
アルシア山	4,950 / 10,330	8.9 時間	極端な軌道（e = 0.66、52,400 km まで）	楕円軌道（e = 0.19）
オリンポス山	ふくらみの外（中心から 5,600）	—	**軌道なし**（塵として戻る）	**軌道なし**

07 · NEXT

この先の扉

この章では、ふくらんで速い若い火星（R = 5,084 km、1 日 7.3〜8.3 時間）が、その赤道にタルシスのとがったふくらみを育て、パヴォニス山を高さ 4,450 km の正味の重さゼロの条件へと運び、ありふれたブルカノ式の圧力で 7.3 時間に**ダイモス**を、8.3 時間に**フォボス**を放したことを見ました。

しかし火星のまわりの**凝縮した蒸気の環**は、どうやってダイモスをなめらかで遠い球に、フォボスを今日火星へ落ちている溝だらけの天体に変えたのでしょう——そしてふくらみはどうやってマリネリス峡谷を通してその中身を東へ排出したのでしょう？次の章——**第 20 章：火星の蒸気の環、マリネリス峡谷を通る排出、そして MMX ミッショ**

ンの検証（論文 10——F–O 部と付録 B にもとづく）——で、物語全体と 2031 年の実験室の予測を完成させます！

第 20 章

火星の蒸気の環、マリネリス峡谷を通る排出、そして MMX ミッションの検証 →

← 第 18 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF モデル · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387